

定义 1.1.1 设 A, B 是两个集合, 称集合 $\{x|x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 为 A 与 B 的并集, 记为 $A \cup B$; 称集合 $\{x|x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 为 A 与 B 的交集, 记为 $A \cap B$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 称 A 与 B 互不相交; 称集合 $\{x|x \in A, x \notin B\}$ 为 A 与 B 的差, 记为 $A \setminus B$.

$A \cup B$ 是由 A 与 B 的全部元素构成的集合; $A \cap B$ 是由 A 与 B 的公共元素构成的集合; 而 $A \setminus B$ 是由在集合 A 中而不在集合 B 中的全部元素构成的集合. 例如

$$[n, n+1) \cup [n+1, n+2) = [n, n+2),$$

$$[n, n+2) \cap [n+1, n+3) = [n+1, n+2),$$

$$[n, n+2) \setminus [n+1, n+3) = [n, n+1).$$

图 1.1 为集合 A 和 B 经并、交与差运算后所构成的新集合, 图中有阴影部分即为新集合.

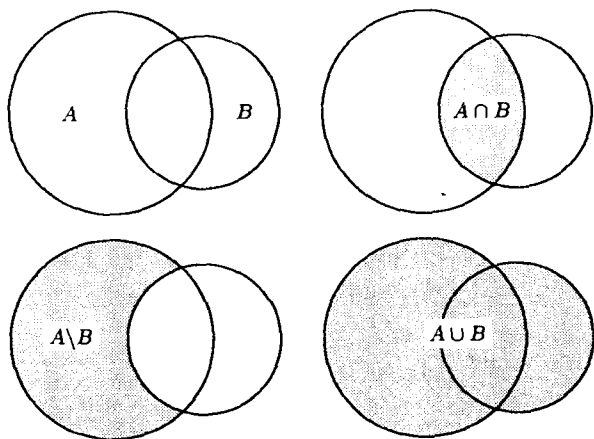


图 1.1